3.10.4、直方图反投影

[OpenCV: Histogram - 4 : Histogram Backprojection]
https://docs.opencv.org/4.x/dc/df6/tutorial_py_histogram_backprojection.html

1. 什么是直方图反向投影?

简单来说:

- 先从感兴趣物体（ROI）中提取一个颜色直方图（通常用 HSV 的 Hue + Saturation）。
- 然后在整张图像（或视频帧）中，检查每个像素的颜色，看它“有多像”我们感兴趣的物体。
- 输出一张概率图（单通道）：像素值越高（越白），表示该像素属于目标物体的概率越大。
- 经过平滑和阈值处理后，就能得到物体的二值掩码（mask），从而分割出物体。

直观效果：目标物体区域会变亮（白色），背景变暗。主要应用:

- 图像分割（分割特定颜色的区域，例如草地、皮肤、红色物体）
- 物体检测与追踪（常与 CamShift、MeanShift 结合使用）
- 基于颜色的搜索

为什么有效?
颜色直方图比灰度更具区分性，尤其在 HSV 空间中，Hue（色调）对光照变化相对鲁棒。

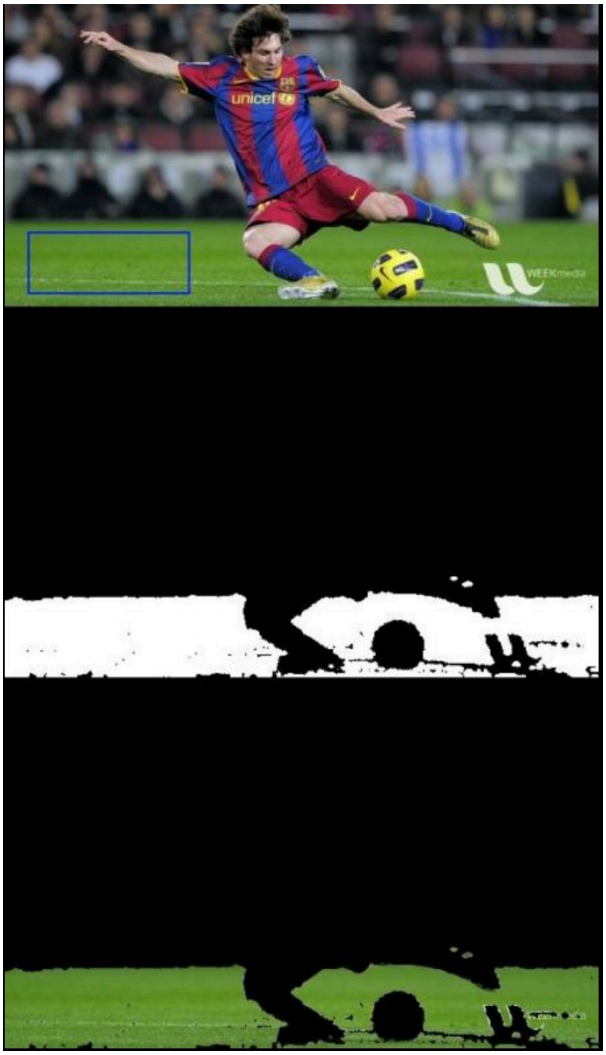
2. 工作原理（简单理论）

- 计算目标物体的 2D 直方图（Hue-Saturation）。
- 对直方图进行归一化（normalize 到 0~255）。
- 对于搜索图像中的每个像素，取它的 (H, S) 值，去目标直方图中查找对应 bin 的值，作为该像素的“概率”。
- 得到概率图后，用圆盘核（disc kernel）平滑，减少噪声。
- 阈值化得到二值掩码。
- 用掩码与原图做 bitwise_and，只保留目标区域。
  OpenCV 提供内置函数 cv.calcBackProject()，让整个过程非常简单。

3. OpenCV 完整示例代码

```
import cv2 as cv
import numpy as np

# 1. 读取目标物体 ROI（小图，只包含我们要找的物体）
roi = cv.imread('rose_red.png')          # 换成你的 ROI 图像路径（例如一张红色玫瑰的
```

```
花瓣区域）
assert roi is not None, "ROI 文件读取失败，请检查路径"

# 2. 读取要搜索的整张图像
target = cv.imread('rose.png')           # 换成你的目标图像路径（包含玫瑰的完整照
片）
assert target is not None, "目标图像读取失败，请检查路径"

# 3. 转为 HSV 颜色空间（强烈推荐）
hsv = cv.cvtColor(roi, cv.COLOR_BGR2HSV)
hsvt = cv.cvtColor(target, cv.COLOR_BGR2HSV)

# 4. 计算物体的 2D 直方图（Hue-Saturation）
roihist = cv.calcHist([hsv], [0, 1], None, [180, 256], [0, 180, 0, 256])

# 5. 归一化直方图（必须做！）
cv.normalize(roihist, roihist, 0, 255, cv.NORM_MINMAX)

# 6. 反向投影（核心函数）
dst = cv.calcBackProject([hsvt], [0, 1], roihist, [0, 180, 0, 256], 1)

# 7. 用圆盘核平滑概率图，减少噪声
disc = cv.getStructuringElement(cv.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))
cv.filter2D(dst, -1, disc, dst)

# 8. 阈值化得到二值掩码（阈值可根据实际情况调整）
ret, thresh = cv.threshold(dst, 50, 255, 0)

# 9. 把掩码转为 3 通道，与原图做 AND 操作，只保留目标区域
thresh = cv.merge((thresh, thresh, thresh))
res = cv.bitwise_and(target, thresh)

# 10. 显示结果（原始图像 | 概率图/掩码 | 最终结果）
final = np.vstack((target, thresh, res))
cv.imshow('Backprojection Result', final)
cv.imwrite('backprojection_result.jpg', final)
cv.waitKey(0)
cv.destroyAllWindows()
```



运行效果：

- 上方：原始图像
- 中间：二值掩码（白色区域就是检测到的物体）
- 下方：只保留了物体颜色的结果图像

4. cv.calcBackProject() 函数参数详解

```
dst = cv.calcBackProject(
    images,      # 列表形式 [hsvt]，要搜索的图像（HSV）
    channels,    # [0, 1] 表示使用 Hue 和 Saturation
    hist,        # 归一化后的物体直方图 roihist
    ranges,      # [0,180, 0,256] 与 calcHist 保持一致
    scale=1      # 缩放因子，通常用 1
)
```

- images：可以传入多张图像，但通常只用一张。
- hist：必须先归一化，否则结果不正确。

- 返回的 dst 是单通道浮点概率图（值越高越像目标）。